

Aufgabe 1 (Uran-Isotopengemisch: Anreicherung für Kernkraftwerke)

Natururan besteht fast ausschließlich aus zwei Isotopen: ca. 99,3 % $^{238}_{92}\text{U}$ und nur ca. 0,7 % spaltbarem $^{235}_{92}\text{U}$.

- Ermittle die Neutronenzahl der beiden Nuklide.
- In Leichtwasserreaktoren wird Uran benötigt, dessen ^{235}U -Anteil künstlich auf etwa 3,5 % bis 5 % erhöht wurde (sogenannte Uran-Anreicherung). Begründe, warum diese Trennung technologisch so enorm aufwendig ist und Gaszentrifugen erfordert, die winzige Massenunterschiede nutzen.

Aufgabe 2 (Isotope vs. Isobare)

In der Kernphysik unterscheidet man Isotope, Isobare und Isotone.

- Isotope:** Gleiche Protonenzahl Z , verschiedene Massenzahl A .
- Isobare:** Gleiche Massenzahl A , verschiedene Protonenzahl Z .

Betrachte die folgenden Nuklide: $^{14}_6\text{C}$, $^{14}_7\text{N}$, $^{12}_6\text{C}$, $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{40}_{20}\text{Ca}$.

- Bilde aus den angegebenen Kernen alle Paare, die zueinander Isotope sind.
- Bilde alle Paare, die zueinander Isobare darstellen.
- Haben Isobare die gleichen chemischen Eigenschaften? Begründe kurz.

Aufgabe 3 (Ausblick: Der Massendefekt und Einsteins Formel)

Wiegt man einen fertig zusammengesetzten Atomkern exakt nach, so ist er stets geringfügig leichter als die Summe seiner ungebundenen Einzelbausteine. Diese Differenz Δm nennt man Massendefekt. Sie wurde nach Einsteins berühmter Formel $E = \Delta m \cdot c^2$ beim Zusammensetzen des Kerns als Bindungsenergie freigesetzt.

- Ein Helium-4-Kern (^4_2He) besteht aus 2 Protonen und 2 Neutronen. Berechne die theoretische Gesamtmasse der vier freien Nukleone anhand der Einzelmassen: $m_p = 1,007\,28\,\text{u}$, $m_n = 1,008\,66\,\text{u}$.
- Die tatsächlich gemessene Kernmasse von Helium-4 beträgt $m_{\text{Kern}} = 4,001\,51\,\text{u}$. Berechne den Massendefekt Δm in atomaren Masseneinheiten u.
- Welche physikalische Bedeutung hat diese verschwundene Masse für die enorme Stabilität des Heliumkerns?

Aufgabe 4 (Ausblick auf Radioaktivität: Der Alpha-Zerfall)

Sehr schwere, instabile Kerne senden häufig sogenannte α -Strahlung aus, um ihre Nukleonenzahl schnell zu senken. Ein α -Teilchen ist dabei nichts anderes als ein zweifach positiv geladener Helium-4-Kern (${}^4_2\text{He}$).

- a) Ein Radium-Kern ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ zerfällt unter Aussendung eines α -Teilchens in einen neuen Kern Y . Bestimme über die Erhaltung der Kernladungs- und Massenzahl das Symbol und die Kennzahlen des Folgekerns:



- b) Um welches chemische Element handelt es sich bei Y ? (Schlage ggf. im PSE nach).

Aufgabe 5 (Ausblick auf Radioaktivität: Der Beta-Minus-Zerfall)

Besitzt ein Kern im Verhältnis zu seinen Protonen zu viele Neutronen, so wandelt sich im Kerninneren ein Neutron spontan über die schwache Kernkraft in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino um: $n \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e$. Das Elektron verlässt als β^- -Strahlung mit hoher Geschwindigkeit den Kern.

- a) Wie verändern sich bei einem β^- -Zerfall die Massenzahl A und die Kernladungszahl Z des Ausgangskerns?
- b) Formuliere die Reaktionsgleichung für den β^- -Zerfall des Radiokohlenstoffs ${}^{14}_6\text{C}$.

Aufgabe 6 (Das Quark-Modell: Die wahre Nukleonenstruktur)

Protonen und Neutronen sind nach heutigem Stand des Standardmodells keine echten Elementarteilchen mehr. Sie bestehen aus noch kleineren Quarks mit gebrochenzahligen Ladungen: Up-Quarks (u) mit Ladung $+\frac{2}{3}e$ und Down-Quarks (d) mit Ladung $-\frac{1}{3}e$.

- a) Zeige rechnerisch, dass die Quark-Kombination uud die Ladung des Protons ($+1e$) und die Kombination udd die Ladung des Neutrons ($0e$) ergibt.
- b) Welche fundamentale Bedeutung hat diese Entdeckung für die Aussage des Rutherford-Modells über die Unteilbarkeit der Materiebausteine?

Aufgabe 7 (Reise durch das Atom)

Fasse das gesamte Gelernte in einer zusammenhängenden Betrachtung zusammen: Ein hypothetisches winziges Miniatur-U-Boot taucht von außen in ein neutrales Goldatom (${}^{197}_{79}\text{Au}$) ein.

- a) Beschreibe den Weg des Tauchboots chronologisch: Was durchquert es auf den ersten 10^{-10} m, was trifft es auf dem Weg zum Kern an und welche Kräfte erfährt es?
- b) Nach Durchqueren des Vakuums erreicht das Boot den Kern ($r \approx 7 \cdot 10^{-15}$ m). Welche Teilchen trifft es an und welcher dramatische Kraftwechsel findet an der Kernoberfläche statt?